

UIU RESCUE ROVER TEAM (#URRT)

মিশন কন্ট্রোল ড্যাশবোর্ড — অপারেটর হ্যান্ডবুক ও বিস্তারিত নির্দেশিকা

RoboCup Junior Rescue Rover & Disaster Response Operations Manual

OFFICIAL OPERATOR GUIDE

Version 2.4 | 2026 Edition

১. ড্যাশবোর্ডের মূল উদ্দেশ্য ও আর্কিটেকচার (System Architecture)

OVERVIEW & DATA PIPELINE

এই ড্যাশবোর্ডটি **UIU Rescue Rover Team (#URRT)** এর রেসকিউ রোভারের জন্য তৈরি একটি হাই-স্পিড, রিয়েল-টাইম মিশন কন্ট্রোল সিস্টেম। রোভার যখন বিপজ্জনক ধ্বংসস্থল (Arena) বা দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় প্রবেশ করে, তখন এই সিস্টেমের মাধ্যমে অপারেটর নিরাপদ দূরত্বে বসে রোভারের চারপাশের লাইভ ভিডিও দেখা, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা পরিমাপ করা, ডিকটিম ও হাজার্ড চিহ্নিত করা এবং ম্যাচ শেষে বিচারকদের জন্য অফিসিয়াল রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন।

১. ESP32 সেন্সর নোড

রোভারে যুক্ত সেন্সরগুলো প্রতি ১০০ মিলিসেকেন্ড পর পর তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার টেলিমেট্রি প্যাকেট Wi-Fi বা USB সিরিয়াল বাসে পাঠায়।

২. হাই-স্পিড বাস সার্ভার

Node.js ও WebSocket সার্ভার কোনো ল্যাগ ছাড়া ডেটা ব্রডকাস্ট করে এবং একাধিক স্ক্রিনে তাৎক্ষণিক синхронাইজেশন বজায় রাখে।

৩. WebRTC মোবাইল ক্যামেরা

স্মার্টফোনকে সরাসরি ড্রাইভ বা রোবোটিক আর্ম ক্যামেরা হিসেবে যুক্ত করে আল্ট্রা-লো ল্যাটেন্সি (Ultra-low latency) লাইভ স্ট্রিম প্রদান করে।

২. হেডার বার ও ম্যাচ টাইমার পরিচালনা (Header & Timer Controls)

MISSION TIMER & HUD

হেডারে পুরো রোভারের লাইভ স্ট্যাটাস এবং ম্যাচের সময়সীমা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা রয়েছে:

৮-মিনিট কাউন্টডাউন টাইমার (Match Timer)

- শুরু/থামানো:** কীবোর্ডের **Space** চাপুন অথবা প্লে/পজ বাটনে ক্লিক করুন।
- ৩ মিনিট বাকি থাকলে:** টাইমারটি হলুদ হয়ে সতর্কবার্তা দেয়।
- ১ মিনিট বাকি থাকলে:** টাইমারটি লাল হয়ে সাইরেন অ্যালার্ম বাজাতে থাকে।
- সময় শেষ হলে:** স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচারকদের *Debrief Report* স্ক্রিন চালু হয়।
- ড্রপডাউন:** প্রয়োজন অনুযায়ী ৮ মিনিট, ৫ মিনিট বা ১০ মিনিটে সেট করা যায়।

হেডার কুইক টুলস ও সেটিংস

- GUIDE বাটন (G):** ৮-ধাপের কুইক নির্দেশিকা পপআপ ওপেন করে।
- DEBRIEF বাটন (R):** বিচারকদের স্কোর ও স্যাটিফিকেশন রিপোর্ট খোলে।
- স্লাইডার বাটন:** তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার বিপদসীমা (Thresholds) পরিবর্তন করে।
- সূর্য/চাঁদ আইকন:** রোদের মধ্যে উজ্জ্বল স্ক্রিনের জন্য Day/Light Mode চালু করে।
- DEMO সুইচ (D):** রোভার ছাড়াই প্র্যাকটিস বা প্রেজেন্টেশন দেখানোর ভার্চুয়াল মোড।

৩. রোভার হেলথ স্ট্যাটাস ব্যানার (Rover Health Status Banner)

HEALTH DIAGNOSTICS

স্ক্রিনের ঠিক ওপরে থাকা এই ব্যানারটি ১ সেকেন্ডে যে কাউকে রোভারের সার্বিক পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেয়:

ALL SYSTEMS NOMINAL • OPERATIONAL: রোভারের টেলিমেট্রি লিংক এবং ক্যামেরা স্ট্রিম পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক রয়েছে।

ELEVATED HEAT DETECTED • WARNING: এরেনায় তাপমাত্রা ৩৫°C ছাড়িয়েছে, রোভারের অবস্থা মনিটর করুন।

CRITICAL OVERHEAT • DANGER: তাপমাত্রা ৪০°C বা বিপদসীমা অতিক্রম করেছে! অবিলম্বে রোভার পরিদর্শন করা জরুরি।

ROVER DISCONNECTED • OFFLINE: ESP32 মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে সংযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। কেবল/ওয়াইফাই চেক করুন।

স্ক্রল করার ক্লান্তি দূর করতে পুরো ড্যাশবোর্ডকে ৫টি সুনির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। কীবোর্ডের **1** থেকে **5** চেপে তাৎক্ষণিক ট্যাবে যাওয়া যায়:

ট্যাব ১: MISSION CONTROL (শর্টকাট: **1**) — প্রধান অপারেশনাল স্ক্রিন

- **মাল্টি-ক্যামেরা ডিসপ্লে:** ড্রাইভ বা আর্ম ক্যামেরা থেকে লাইভ ভিডিও প্রদর্শন।
- **এনভায়রনমেন্টাল ডায়াল গজ:** বর্তমান তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার রিয়েল-টাইম সুই ডায়াল।
- **টেলিমেট্রি হিষ্টি গ্রাফ:** গত ৫০টি ডেটা পয়েন্টের স্মুথ ওয়েভফর্ম (Waveform), যা দেখে বোঝা যায় তাপমাত্রা বাড়ছে নাকি কমছে।

ট্যাব ২: LOGBOOK & PHOTOS (শর্টকাট: **2**) — ভিকটিম ও হাজার্ড লগ

রোভার চালানোর সময় কোনো ঘটনা দেখলে অপারেটর এই ট্যাবে এসে ৬-ক্লিকেই রেকর্ড করবেন:

- **[+ VICTIM SIGHTED]:** কোনো ভিকটিম বা আহত পুতুল দেখা গেলে ক্লিক করুন। সাথে সাথে টাইমার টাইম এবং বর্তমান তাপমাত্রা সেভ হবে।
- **[+ HAZARD / DEBRIS]:** ভাঙা পাথর, বাধা বা পিচ্ছিল স্থান দেখলে ট্যাগ করুন।
- **[+ CHECKPOINT CLEARED]:** রোভার এরেনার কোনো নির্দিষ্ট ধাপ বা কিউব পার করলে ট্যাগ করুন।
- **স্ন্যাপশট গ্যালারি:** ক্যামেরার ছবিগুলো ওয়াটারমার্ক (তারিখ, সময় ও সেন্সর ভ্যালু) সহ নিচে সুন্দর থাম্বনেইল আকারে জমা থাকে।
- **EXPORT LOG:** সম্পূর্ণ লগবুক এক্সেল স্প্রেডশীট (.CSV) হিসেবে ডাউনলোড করে বিচারকদের প্রমাণ দেওয়া যায়।

ট্যাব ৩: ENVIRONMENT & RISKS (শর্টকাট: **3**) — পরিবেশগত ঝুঁকি ম্যাট্রিক্স

- **থার্মাল স্ট্রেট ম্যাট্রিক্স (Heat Index):** তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার সম্মিলিত প্রভাবে এলাকাটি রোভার বা মানুষের জন্য কতটা নিরাপদ তা ৪টি স্তরে (SAFE, CAUTION, DANGER, CRITICAL) বিশ্লেষণ করে।
- রোভারের ইলেকট্রনিক্স অতিরিক্ত গরম হয়ে পুড়ে যাওয়া ঠেকাতে অপারেটর এই ম্যাট্রিক্স পর্যবেক্ষণ করেন।

ট্যাব ৪: SYSTEM & PACKETS (শর্টকাট: **4**) — হার্ডওয়্যার ডায়াগনস্টিক ও বাস

- ESP32 কন্ট্রোলারের আইপি অ্যাড্রেস, রাউন্ড-ট্রিপ ল্যাটেন্সি এবং মোট ডেটা প্যাকেট কাউন্ট দেখায়।
- **Raw JSON Bus Log:** ব্যাকএন্ড থেকে আসা খাঁটি ডেটা প্যাকেট স্ক্রল করে প্রদর্শন করে, যা বিচারকদের প্রমাণ দেয় যে কোনো ভুল ডেটা নয়, সরাসরি সেন্সর থেকেই ডেটা আসছে।

ট্যাব ৫: VIEW ALL (শর্টকাট: **5**) — সম্পূর্ণ একীভূত ভিউ

যারা বড় মনিটর বা প্রজেক্টরে এক নজরে ক্যামেরা, চার্ট, স্ট্রেট ম্যাট্রিক্স এবং লগবুক একসাথে দেখতে চান, তাদের জন্য এই ভিউ উপযুক্ত।

৫. মাল্টি-ক্যামেরা ও ফ্লোটিং মিনি-HUD (Multi-Camera & Floating PiP)

VISION SYSTEM

রোবোকাপ রেসকিউতে রোভারের ক্যামেরা সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

মাল্টি-চ্যানেল ক্যামেরা সুইচিং

- **CAM 01 (Drive):** রোভারের সামনের পথ দেখার প্রধান ক্যামেরা।
- **CAM 02 (Arm):** রোবোটিক আর্ম বা গ্রিপারের সাহায্যে সুস্থির পর্যবেক্ষণ ক্যামেরা।
- **CAM 03 (Rear):** পেছনের নিরাপত্তা দেখার ব্যাকআপ ক্যামেরা।
- **DUAL SPLIT:** দুই পাশের ক্যামেরা একসাথে পাশাপাশি দেখার স্প্লিট স্ক্রিন মোড।

অটো ফ্লোটিং মিনি-ক্যামেরা (Picture-in-Picture)

- আপনি যখন লগবুক বা অন্য ট্যাবে কাজ করার জন্য স্ক্রল করবেন, তখন ক্যামেরা নিজে থেকেই স্ক্রিনের নিচে ডানপাশে **ফ্লোটিং উইন্ডো** হিসেবে ভেসে থাকবে!
- ফলে লাইভ ভিডিও চোখের আড়াল হয় না।
- ফ্লোটিং বারে **M**, **L**, **XL** বাটন চেপে স্ক্রিনের সাইজ ছোট-বড় করা যায়।

৬. মোবাইল ক্যামেরা কানেক্ট করার নিয়ম (Phone Camera Pairing)

WEBRTC PAIRING WORKFLOW

যেকোনো অ্যান্ড্রয়েড বা আইফোনকে খুব সহজে রোভারের ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা যায়:

- "ADD CAM" এ ক্লিক করুন:** ক্যামেরা স্ক্রিনের ওপরের ডানদিকের "ADD CAM" বাটনে চাপ দিন। একটি QR কোড পপআপ দেখতে পাবেন।
- ফোনের ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করুন:** ফোনের ক্যামেরা ওপেন করে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন অথবা লিংকে প্রবেশ করুন।
- পারমিশন "Allow" দিন:** ফোনের ব্রাউজারে "Allow Camera Access" সিলেক্ট করুন এবং "START BROADCAST" এ চাপুন।
- লাইভ স্ট্রিম সক্রিয়:** সাথে সাথে ফোনের ভিডিও ড্যাশবোর্ডে আল্ট্রা-লো ল্যাটেন্সিতে চালু হয়ে যাবে।

৭. বিচারকদের রিপোর্ট তৈরি ও সার্টিফিকেট (Debrief & Judge Report)

POST-MATCH CERTIFICATION

ম্যাচ শেষ হওয়া মাত্র বিচারকদের হাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দেওয়ার জন্য রয়েছে স্বয়ংক্রিয় Debrief ব্যবস্থা:

- হেডারের **DEBRIEF** বাটনে চাপ দিন বা কীবোর্ডে **R** চাপুন।
- এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অফিসিয়াল সার্টিফিকেট তৈরি করবে যেখানে ম্যাচের মোট ব্যয়িত সময়, সর্বোচ্চ/গড় তাপমাত্রা, মোট ভিকটিম উদ্ধার সংখ্যা এবং প্যাকেট স্বাস্থ্য তালিকাভুক্ত থাকবে।
- PRINT / PDF:** বাটনে চাপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্টার ডায়ালগ খুলবে এবং ১-ক্লিকেই বিচারকদের জন্য কালারফুল PDF ডাউনলোড করা যাবে।

৮. কীবোর্ড শর্টকাট রেফারেন্স (Operator Hotkeys Cheatsheet)

QUICK KEYBOARD SHORTCUTS

শর্টকাট কী (Key)	কাজের বিবরণ (Action)	কখন ব্যবহার করবেন
SPACE	ম্যাচ টাইমার স্টাট / পজ	রেফারি বাঁশি বাজানোর সাথে সাথে
S	ক্যামেরা থেকে ওয়াটারমার্ক স্যাপশট নেওয়া	ভিকটিম বা কিউআর কোড দেখা মাত্র ছবি তুলতে
1 – 5	৫টি ক্যাটাগরি ট্যাবে দ্রুত সুইচ করা	ক্যামেরা, লগবুক বা সিস্টেমে দ্রুত যাওয়ার জন্য
G	কুইক অপারেটর গাইড (Guide) খোলা	কোনো নিয়ম ভুলে গেলে দ্রুত দেখতে
R	বিচারকদের Debrief ও সার্টিফিকেট খোলা	ম্যাচ শেষ হলে রিপোর্ট বের করতে
F	ফুলস্ক্রিন HUD টগল (Fullscreen)	অন্যান্য ব্রাউজার ট্যাব লুকিয়ে পুরো স্ক্রিন পেতে
M	HUD অডিও মিউট / আনমিউট	অ্যালার্ম সাউন্ড বন্ধ বা চালু করতে
D	ডেমো সিমুলেশন মোড অন / অফ	হার্ডওয়্যার ছাড়া ড্যাশবোর্ড প্রজেন্ট করতে
? বা H	হটকিস সহায়িকা তালিকা প্রদর্শন	শর্টকাট তালিকা স্ক্রিনে দেখতে

৯. ম্যাচের আগের ৫-মিনিট চেকলিস্ট (Pre-Match Checklist)

OPERATOR PRE-FLIGHT CHECK

✓ হার্ডওয়্যার চেকলিস্ট

- রোভারের ব্যাটারি ভোল্টেজ চেক করুন।
- ESP32 Wi-Fi এর সাথে ল্যাপটপ কানেক্টেড কিনা দেখুন (সবুজ ONLINE ব্যাজ)।
- ফোন স্ট্যান্ডে লাগিয়ে QR কোড স্ক্যান করে CAM 01 ও CAM 02 ফিড যাচাই করুন।

✓ সফ্টওয়্যার ও এরেনা চেকলিস্ট

- হেডারের স্পিকার আনমিউট (**M**) রাখুন যেন সাইরেন শোনা যায়।
- ম্যাচের সময় (৮ মিনিট) টাইমার ড্রপডাউনে সেট করুন।
- বাইরে তীব্র রোদ থাকলে ডে/লাইট মোড (Sun Icon) অন করে নিন।

